



كلية العلوم
والتقنيات – مراكش
FACULTÉ DES SCIENCES ET
TECHNIQUE – MARRAKECH



Jeu de Formes Géométriques

Etudiante :

Hanane ELFADIL
IRISI 2

Enseignant :

Outhman BOURKOUKOU

Table des matières

1	Introduction :	2
1.1	Technologies Utilisées	2
2	Architecture du Projet	2
2.1	Structure des Fichiers	2
3	Composants de l'Application	2
3.1	Interface Utilisateur (HTML)	2
4	Code Source Complet	3
4.1	Fichier HTML	3
4.2	Fichier CSS	5
4.3	Fichier JavaScript	9
5	Resultats finals :	13
6	Conclusion :	14

1 Introduction :

Dans le cadre de notre apprentissage des technologies web, nous avons développé une jeu interactive de génération et manipulation de formes géométriques. Ce projet nous a permis d'explorer les fondamentaux du développement web tout en créant une interface ludique et éducative.

- Choisir parmi trois formes géométriques : Triangle, Rectangle et Cercle
- Configurer les dimensions spécifiques de chaque forme
- Personnaliser le motif de dessin (caractère ASCII)
- Visualiser la forme générée en ASCII art
- Faire pivoter la forme dans 4 directions avec codage couleur

1.1 Technologies Utilisées

- **HTML5** : Structure et contenu de l'application
- **CSS3** : Design, mise en page et animations
- **JavaScript** : Logique et interactivité

2 Architecture du Projet

Le projet est structuré en trois fichiers séparés pour respecter le principe de séparation des préoccupations.

2.1 Structure des Fichiers

- `index.html` : Structure HTML de jeu
- `style.css` : Feuille de styles CSS
- `script.js` : Code JavaScript pour la logique

3 Composants de l'Application

3.1 Interface Utilisateur (HTML)

L'interface est organisée en plusieurs sections :

Section de Sélection

Trois boutons permettent à l'utilisateur de choisir la forme géométrique :

- Bouton Triangle
- Bouton Rectangle
- Bouton Cercle

Sections de Configuration

Chaque forme possède son propre formulaire de configuration :

1. **Triangle**

- Base : valeur numérique
- Motif : caractère unique

2. Rectangle

- Largeur : valeur numérique
- Longueur : valeur numérique
- Motif : caractère unique

3. Cercle

- Rayon : valeur numérique
- Motif : caractère unique

Zone d’Affichage

La zone d’affichage comprend :

- Un cadre fixe
- La forme générée en ASCII art
- Contrôles de rotation avec 4 boutons directionnels
- Bouton de réinitialisation

4 Code Source Complet

4.1 Fichier HTML

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
6         scale=1.0">
7     <title>Jeu de Formes Geometriques</title>
8     <link rel="stylesheet" href="style.css">
9 </head>
10 <body>
11     <div class="container">
12         <h1>Jeu de Formes Geometriques</h1>
13
14         <!-- Selection de forme -->
15         <div id="form-selection" class="section">
16             <h2>Choisissez une forme</h2>
17             <div class="shape-buttons">
18                 <button onclick="selectShape('triangle')" class="
19                     shape-btn">Triangle</button>
20                 <button onclick="selectShape('rectangle')" class="
21                     shape-btn">Rectangle</button>
22                 <button onclick="selectShape('cercle')" class="
23                     shape-btn">Cercle</button>
24             </div>
25         </div>
26     </body>

```

```

23 <!-- Configuration Triangle -->
24 <div id="triangle-config" class="config-section_hidden">
25   <h2>Configuration du Triangle</h2>
26   <label>Base: <input type="number" id="triangle-base"
27     min="3" max="20" value="5"></label>
28   <label>Motif: <input type="text" id="triangle-motif"
29     maxlength="1" value="*"></label>
30   <button onclick="createShape()" class="create-btn">
31     Cr er</button>
32 </div>
33
34 <!-- Configuration Rectangle -->
35 <div id="rectangle-config" class="config-section_hidden">
36   <h2>Configuration du Rectangle</h2>
37   <label>Largeur: <input type="number" id="rectangle-
38     largeur" min="3" max="20" value="8"></label>
39   <label>Longueur: <input type="number" id="rectangle-
40     longueur" min="3" max="20" value="5"></label>
41   <label>Motif: <input type="text" id="rectangle-motif"
42     maxlength="1" value="*"></label>
43   <button onclick="createShape()" class="create-btn">
44     Cr er</button>
45 </div>
46
47 <!-- Configuration Cercle -->
48 <div id="cercle-config" class="config-section_hidden">
49   <h2>Configuration du Cercle</h2>
50   <label>Rayon: <input type="number" id="cercle-rayon"
51     min="3" max="15" value="7"></label>
52   <label>Motif: <input type="text" id="cercle-motif"
53     maxlength="1" value="*"></label>
54   <button onclick="createShape()" class="create-btn">
55     Cr er</button>
56 </div>
57
58 <!-- Zone d'affichage -->
59 <div id="display-area" class="hidden">
60   <h2>Votre Forme</h2>
61   <div id="shape-display"></div>
62
63   <div class="rotation-controls">
64     <h3>Rotation (4 directions)</h3>
65     <div class="direction-buttons">
66       <button onclick="rotateShape(0)" class="dir-btn
67         " data-direction="0"> Haut</button>
68       <button onclick="rotateShape(1)" class="dir-btn
69         " data-direction="1"> Droite</button>
70       <button onclick="rotateShape(2)" class="dir-btn
71         " data-direction="2"> Bas</button>

```

```
59         <button onclick="rotateShape(3)" class="dir-btn  
60             " data-direction="3"> Gauche</button>  
61     </div>  
62 </div>  
63     <button onclick="reset()" class="reset-btn">Nouvelle  
64         Forme</button>  
65 </div>  
66 </div>  
67 <script src="script.js"></script>  
68 </body>  
69 </html>
```

Listing 1 – index.html (extrait)

4.2 Fichier CSS

```
1 * {  
2     margin: 0;  
3     padding: 0;  
4     box-sizing: border-box;  
5 }  
6  
7 body {  
8     font-family: 'Arial', sans-serif;  
9     background: linear-gradient(135deg, #e4a0d2 0%, #eeb091 100%);  
10    min-height: 100vh;  
11    display: flex;  
12    justify-content: center;  
13    align-items: center;  
14    padding: 20px;  
15 }  
16  
17 .container {  
18     background: white;  
19     border-radius: 20px;  
20     padding: 40px;  
21     box-shadow: 0 20px 60px rgba(0, 0, 0, 0.3);  
22     max-width: 800px;  
23     width: 100%;  
24 }  
25  
26 h1 {  
27     text-align: center;  
28     color: #9d3fa5;  
29     margin-bottom: 30px;  
30     font-size: 2.5em;  
31 }  
32
```

```
33 h2 {
34     color: #555;
35     margin-bottom: 20px;
36     font-size: 1.5em;
37 }
38
39 h3 {
40     color: #666;
41     margin-bottom: 15px;
42 }
43
44 .section {
45     margin-bottom: 30px;
46 }
47
48 .shape-buttons {
49     display: flex;
50     gap: 15px;
51     justify-content: center;
52     flex-wrap: wrap;
53 }
54
55 .shape-btn {
56     padding: 15px 30px;
57     font-size: 1.1em;
58     background: linear-gradient(135deg, #e4a0d2 0%, #eeb091 100%);
59     color: white;
60     border: none;
61     border-radius: 10px;
62     cursor: pointer;
63     transition: transform 0.2s, box-shadow 0.2s;
64 }
65
66 .shape-btn:hover {
67     transform: translateY(-3px);
68     box-shadow: 0 10px 25px rgba(193, 199, 225, 0.4);
69 }
70
71 .config-section {
72     background: #f8f9fa;
73     padding: 25px;
74     border-radius: 15px;
75     margin-bottom: 20px;
76 }
77
78 .config-section label {
79     display: block;
80     margin-bottom: 15px;
81     font-weight: bold;
82     color: #555;
```

```
83 }
84
85 .config-section input {
86     margin-left: 10px;
87     padding: 8px 15px;
88     border: 2px solid #ddd;
89     border-radius: 8px;
90     font-size: 1em;
91     width: 100px;
92 }
93
94 .create-btn {
95     padding: 12px 35px;
96     font-size: 1.1em;
97     background: #da7ed3;
98     color: white;
99     border: none;
100     border-radius: 10px;
101     cursor: pointer;
102     margin-top: 15px;
103     transition: background 0.3s;
104 }
105
106 .create-btn:hover {
107     background: #da4fa7;
108 }
109
110 .hidden {
111     display: none;
112 }
113
114 #display-area {
115     margin-top: 30px;
116 }
117
118 #shape-display {
119     background: #f5e1ed;
120     padding: 30px;
121     border-radius: 15px;
122     min-height: 300px;
123     display: flex;
124     justify-content: center;
125     align-items: center;
126     margin-bottom: 25px;
127     font-family: 'Courier␣New', monospace;
128     font-size: 18px;
129     font-weight: bold;
130     line-height: 1.2;
131     white-space: pre;
132     overflow: hidden;
```



```
133     position: relative;
134 }
135
136 #shape-content {
137     transition: all 0.5s ease;
138     display: inline-block;
139 }
140
141 .rotation-controls {
142     background: #f8f9fa;
143     padding: 20px;
144     border-radius: 15px;
145     margin-bottom: 20px;
146 }
147
148 .direction-buttons {
149     display: grid;
150     grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
151     gap: 15px;
152     max-width: 400px;
153     margin: 0 auto;
154 }
155
156 .dir-btn {
157     padding: 15px 25px;
158     font-size: 1.1em;
159     border: 3px solid #ddd;
160     border-radius: 10px;
161     cursor: pointer;
162     background: white;
163     transition: all 0.3s;
164     font-weight: bold;
165 }
166
167 .dir-btn:hover {
168     transform: scale(1.05);
169     box-shadow: 0 5px 15px rgba(0, 0, 0, 0.2);
170 }
171
172 .dir-btn.active {
173     border-width: 4px;
174 }
175
176 .dir-btn[data-direction="0"] {
177     border-color: #3ac7bd;
178 }
179
180 .dir-btn[data-direction="1"] {
181     border-color: #4e97cd;
182 }
```

```
183
184 .dir-btn[data-direction="2"] {
185     border-color: #cdc44e;
186 }
187
188 .dir-btn[data-direction="3"] {
189     border-color: #c7b9cf;
190 }
191
192 .dir-btn[data-direction="0"].active {
193     background: #7dcbe1;
194     color: white;
195 }
196
197 .dir-btn[data-direction="1"].active {
198     background: #4ecdc4;
199     color: white;
200 }
201
202 .dir-btn[data-direction="2"].active {
203     background: #ffe66d;
204     color: #333;
205 }
206
207 .dir-btn[data-direction="3"].active {
208     background: #95e1d3;
209     color: #333;
210 }
211
212 .reset-btn {
213     padding: 12px 30px;
214     font-size: 1.1em;
215     background: #dc3545;
216     color: white;
217     border: none;
218     border-radius: 10px;
219     cursor: pointer;
220     display: block;
221     margin: 0 auto;
222     transition: background 0.3s;
223 }
224
225 .reset-btn:hover {
226     background: #c82333;
227 }
```

Listing 2 – style.css (extrait)

4.3 Fichier JavaScript

```
1 let currentShape = '';
2 let currentData = null;
3 let currentRotation = 0;
4
5 // Couleurs pour chaque direction
6 const directionColors = [
7   '#3ac7bd', // Haut - Rouge
8   '#4e97cd', // Droite - Turquoise
9   '#cdc44e', // Bas - Jaune
10  '#c7b9cf'  // Gauche - Vert menthe
11 ];
12
13 function selectShape(shape) {
14   currentShape = shape;
15
16   // Cacher toutes les configurations
17   document.getElementById('triangle-config').classList.add('hidden');
18   document.getElementById('rectangle-config').classList.add('hidden');
19   document.getElementById('cercle-config').classList.add('hidden');
20   document.getElementById('display-area').classList.add('hidden');
21
22   // Afficher la configuration appropriée
23   document.getElementById(`${shape}-config`).classList.remove('hidden');
24 }
25
26 function createShape() {
27   const displayArea = document.getElementById('display-area');
28   const shapeDisplay = document.getElementById('shape-display');
29
30   let shapeHTML = '';
31
32   if (currentShape === 'triangle') {
33     const base = parseInt(document.getElementById('triangle-base').value);
34     const motif = document.getElementById('triangle-motif').value || '*';
35     currentData = { base, motif };
36     shapeHTML = generateTriangle(base, motif);
37   } else if (currentShape === 'rectangle') {
38     const largeur = parseInt(document.getElementById('rectangle-largeur').value);
39     const longueur = parseInt(document.getElementById('rectangle-longueur').value);
40     const motif = document.getElementById('rectangle-motif').value || '*';
```

```

41     currentData = { largeur, longueur, motif };
42     shapeHTML = generateRectangle(largeur, longueur, motif);
43 } else if (currentShape === 'cercle') {
44     const rayon = parseInt(document.getElementById('cercle-
45         rayon').value);
46     const motif = document.getElementById('cercle-motif').value
47         || '*';
48     currentData = { rayon, motif };
49     shapeHTML = generateCercle(rayon, motif);
50 }
51
52 shapeDisplay.innerHTML = `<div id="shape-content">${shapeHTML
53     }</div>`;
54 displayArea.classList.remove('hidden');
55 currentRotation = 0;
56 updateRotationButtons();
57 }
58
59 function generateTriangle(base, motif) {
60     let result = '';
61     for (let i = 1; i <= base; i++) {
62         let spaces = ' '.repeat(base - i);
63         let pattern = motif.repeat(2 * i - 1);
64         result += spaces + pattern + '\n';
65     }
66     return result;
67 }
68
69 function generateRectangle(largeur, longueur, motif) {
70     let result = '';
71     for (let i = 0; i < longueur; i++) {
72         result += motif.repeat(largeur) + '\n';
73     }
74     return result;
75 }
76
77 function generateCercle(rayon, motif) {
78     let result = '';
79     const diametre = 2 * rayon - 1;
80     const centre = rayon - 1;
81
82     for (let i = 0; i < diametre; i++) {
83         let ligne = '';
84         for (let j = 0; j < diametre; j++) {
85             const distance = Math.sqrt(Math.pow(i - centre, 2) +
86                 Math.pow(j - centre, 2));
87             if (distance <= centre + 0.5) {
88                 ligne += motif;
89             } else {
90                 ligne += ' ';
91             }
92         }
93         result += ligne + '\n';
94     }
95     return result;
96 }

```



```

87         }
88     }
89     result += ligne + '\n';
90 }
91 return result;
92 }
93
94 function rotateShape(direction) {
95     currentRotation = direction;
96     const shapeContent = document.getElementById('shape-content');
97
98     if (!shapeContent) return;
99
100    // Appliquer la rotation CSS et la couleur uniquement la
101    forme
102    let rotation = direction * 90;
103    shapeContent.style.transform = `rotate(${rotation}deg)`;
104    shapeContent.style.color = directionColors[direction];
105
106    updateRotationButtons();
107 }
108
109 function updateRotationButtons() {
110     const buttons = document.querySelectorAll('.dir-btn');
111     buttons.forEach((btn, index) => {
112         if (index === currentRotation) {
113             btn.classList.add('active');
114         } else {
115             btn.classList.remove('active');
116         }
117     });
118 }
119
120
121 function reset() {
122     currentShape = '';
123     currentData = null;
124     currentRotation = 0;
125
126     // R initialiser l'affichage
127     document.getElementById('display-area').classList.add('hidden')
128     ;
129     document.getElementById('triangle-config').classList.add('
130         hidden');
131     document.getElementById('rectangle-config').classList.add('
132         hidden');
133     document.getElementById('cercle-config').classList.add('hidden'
134         );

```

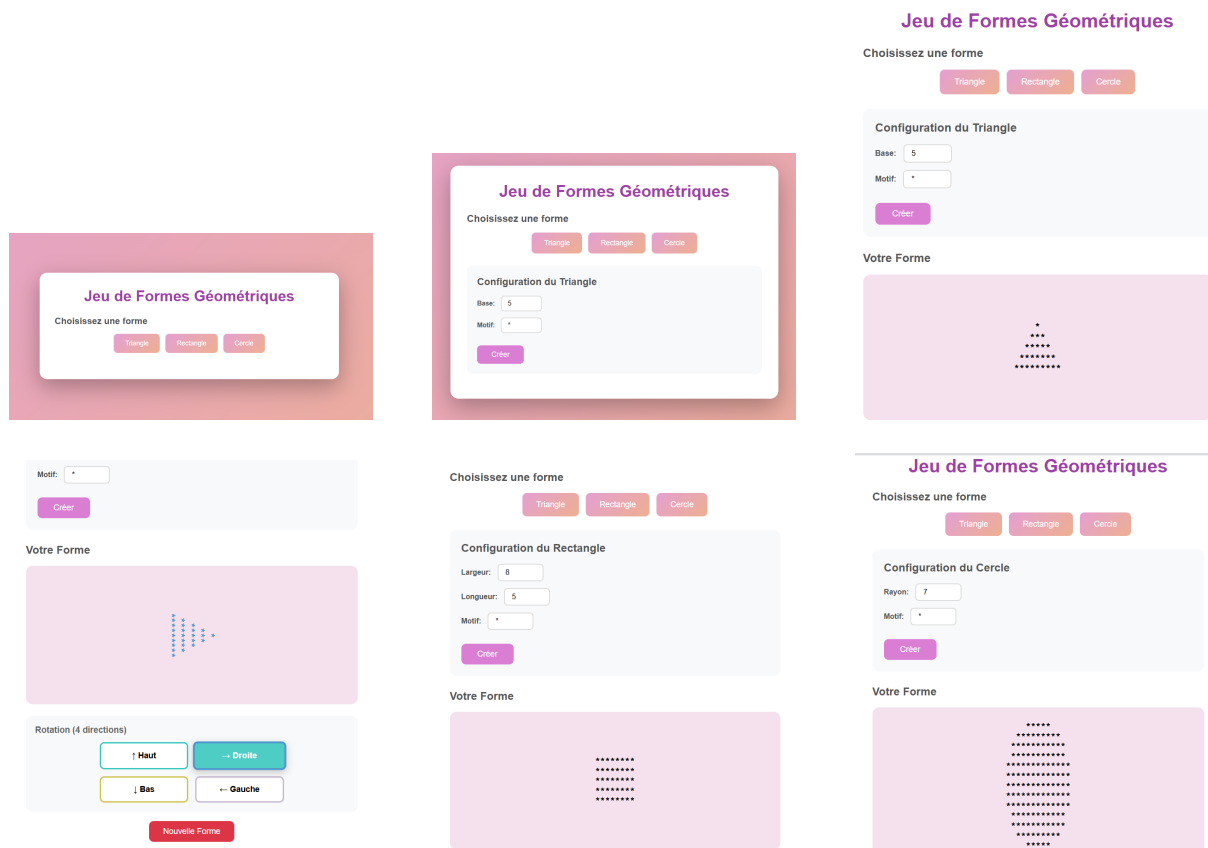
```

132 // R initialiser les valeurs
133 document.getElementById('triangle-base').value = 5;
134 document.getElementById('triangle-motif').value = '*';
135 document.getElementById('rectangle-largeur').value = 8;
136 document.getElementById('rectangle-longueur').value = 5;
137 document.getElementById('rectangle-motif').value = '*';
138 document.getElementById('cercle-rayon').value = 7;
139 document.getElementById('cercle-motif').value = '*';
140
141 // R initialiser le style
142 const shapeDisplay = document.getElementById('shape-display');
143 shapeDisplay.innerHTML = '';
144 }

```

Listing 3 – script.js (structure)

5 Resultats finals :



6 Conclusion :

Au terme de ce projet, nous avons réussi à développer un jeu permettant de générer et manipuler des formes géométriques. Notre jeu offre une expérience utilisateur fluide et intuitive avec un design moderne et des animations soignées.